Notice

BUT MMI, R312. ILOAI Soane liku

« Jeu Phaser » est un jeu de plate-forme en JavaScript avec Phaser 3. Il propose un mode histoire. Le joueur doit traverser une grotte, combattre des rats et des gobelins, trouver la porte de sortie, avec une salle bonus cachée) et un mode duo en PvP (deux joueurs sur le même clavier. Le premier à gagner deux manches l'emporte.

Organisation du projet

• index.html : page d'accueil (menu, prologue, commandes, crédits). Ses boutons lancent le jeu.

• src/index.js : configure Phaser (config) and create the game with new Phaser.Game(config).

• src/js/ : une classe de scène par fichier. chargement, niveau, niveau1, niveau2, pvp, hud, fin.

• src/assets/ : images, spritesheets, sons et cartes Tiled au format JSON.

Spécificités du code

• Héritage entre niveaux. niveau.js est une classe mère. Elle contient toute la logique commune. Cela inclut le joueur, le tir, les ennemis, les portes, items). niveau1 et niveau2 héritent de ces éléments. Ils redéfinissent seulement leur carte, leur type d'item et destinationPorte().

• Chargement unique et données partagées. La scène de chargement charge tous les assets et crée les animations une seule fois.

Les vies, le score et le temps sont stockés dans le registry. Toutes les scènes les lisent.

• Affichage en scène parallèle. hud se lance par-dessus le niveau avec scene.launch(). Sa caméra ne zoome pas.

Donc les textes restent fixes et nets. La caméra du niveau suit le joueur avec un zoom x2.

• Cartes Tiled. Calques background, plateform, ladder, decoration et death layer. Le calque d'objets est lu par nom (Spawn,

Item, ennemi 1, ennemi 2, door) pour placer le joueur, les objets, les ennemis et les portes.

• Tir et cibles. Le joueur a un attribut direction. La fonction tirer() crée une balle dans un groupe avec un coefDir. Une superposition balle/ennemi appelle hit(), qui enlève un point de vie. L'ennemi est détruit quand il arrive à 0.

• Ennemis. Le rat patrouille. Il fait demi-tour au bord des plates-formes et charge le joueur proche. Le gobelin lance un caillou à intervalle régulier grâce à un minuteur récurrent.

• Timers. delayedCall() pour le délai entre deux tirs, l'invincibilité après un coup, la réapparition et l'apparition des items.

addEvent() en boucle pour le chronomètre, l'attaque du gobelin et le cristal de soin ; à répétitions fixes pour le compte à rebours du duo.

• Bords du monde et acide. L'événement worldbounds détruit les balles perdues. Il détecte une chute, et le joueur perd une vie et est remis au début. Les tuiles d'acide sont testées avec getTileAtWorldXY().

• Portes. Sprite statique avec animation d'ouverture, activée quand on passe dessus et qu'on appuie sur E. Ensuite, la scène change. Un

Le cristal protecteur montre un chemin caché jusqu'à une porte secrète. Cette porte mène à la salle bonus.

• Second joueur. En duo, la même fonction deplacerJoueur() sert aux deux joueurs. Seul le jeu de touches change. Chaque

Le joueur a sa barre de vie, la couleur de sa balle et son sprite.

• Son. Musique de fond qui tourne sans arrêt et effets sonores (tir, saut, coup, porte, objet, victoire).

Commandes

Se déplacer Sauter Tirer Échelle Porte

Joueur 1 Q / D Espace H Z / S E

Joueur 2 (duo) ← / → 2 1 – –